

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
**«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ
ВВОДУ/ВИВОДУ»**

Виконала:
студентка 1 курсу
групи Фел-__
[Прізвище Ім'я]

Викладач:
асист. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

1. Написати програму на мові програмування Сі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів. Вивести ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах. Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі (специфікатор g). Вивести символ, стрічку і вказівник.

Код програми (частина 1):

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num = 255;
    printf("1. Ціле число 255 у різних системах:\n");
    printf("Десяткова: %d\n", num);
    printf("Вісімкова: %o\n", num);
    printf("Шістнадцяткова: %x\n", num);

    double d_num = 123.456;
    printf("\n2. Дійсне число 123.456:\n");
    printf("3 плаваючою комою (%f): %f\n", d_num);
    printf("Експоненційна форма (%e): %e\n", d_num);
    printf("Гнучка форма (%g): %g\n", d_num);

    char symbol = 'A';
    // виводить один символ
    char str[] = "Привіт";
    printf("\n3. Інші типи даних:\n");
    printf("Символ (%c): %c\n", symbol); // введення на екран текста
    // підставити сам символ наприклад А
    printf("Стрічка (%s): %s\n", str);
    printf("Вказівник (%p): %p\n", (void*)&num); // це адреса змінної num у пам'яті комп
```

2. Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматowanego тексту (наприклад, таблиця списку групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений колір тощо).

Код програми (частина 2):

```
// =====
// ЧАСТИНА 2: Виведення таблиці (дані вписані)
// =====
printf("--- ЧАСТИНА 2: Таблиця студентів ---\n\n");

int id = 1;
char surname[] = "Oleksandra";
// створює текстові змінні з даними
char initials[] = "H.O";
char email[] = "oleksandrahvic@gmail.com";
char color[] = "green";

printf("--- Таблиця студентів ---\n\n");

printf("N\tSurname\t\t\tInitials\tEmail\t\t\t\tColor\n");
```

```
printf("-----\n");
printf("1\tOleksandra\tH.O\t\ttoleksandrahvic@gmail.com\tgreen\n");
printf("-----\n");

return 0;
}
```

Результат виконання програми:

```

Console I/O AI Agent 171 ms
1. Ціле число 255 у різних системах:
Десяткова: 255
Вісімкова: 377
Шістнадцяткова: ff

2. Дійсне число 123.456:
З плаваючою комою (%f): 123.456000
Експоненційна форма (%e): 1.234560e+02
Гнучка форма (%g): 123.456

3. Інші типи даних:
Символ (%c): A
Стрічка (%s): Привіт
Вказівник (%p): 0xffffde2a9afc

--- ЧАСТИНА 2: Таблиця студентів ---

--- Таблиця студентів ---

N Surname Initials Email Color
-----
1 Oleksandra H.O toleksandrahvic@gmail.com green

```

Висновок:

Я краще зрозуміла принципи форматowanego виведення даних у мові C. Я використала функцію `printf` та специфікатори форматування (`%d`, `%o`, `%x`, `%f`, `%e`, `%g`, `%c`, `%s`, `%p`) для виведення чисел у різних системах числення, дійсних чисел у різних формах, а також символів, рядків і вказівників; символ `\n` використовувала для переходу на новий рядок. Навчилася оформлювати дані у вигляді таблиці. Також використала символ табуляції `\t` для вирівнювання колонок таблиці та попрактикувалася з компіляцією і запуском програми.